

Integração SEI - Compras

Integrantes: Victor Conde, Ana Sofia, Caio Montenegro, Nathan Barbosa, Otavio Henrique, Igor Correa, Thiago Felipe e Breno Ramos



**Centro de
Informática**
UFPE



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PERNAMBUCO

O que é o IFPE?

Excelência em Educação Profissional e Tecnológica

- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco.
- Atua em várias frentes, desde o Ensino Médio Técnico até Graduações e Pós-graduações.
- Integra ensino, pesquisa e extensão, preparando alunos não só para o mercado de trabalho, mas para resolver problemas reais da sociedade
- Possui 16 campi distribuídos em Pernambuco.

Sistemas SEI e Compras net

- ComprasNet
 - Portal oficial de compras governamentais do Governo federal
 - Realizar licitações, pregões eletrônicos e cotações de forma digital e transparente
 - Conectar órgãos públicos (compradores) a empresas privadas (fornecedores) centralizando o dinheiro e as aquisições.
 - Garante maior transparência, controle e padronização nas aquisições públicas.
- SEI (Sistema Eletrônico de Informações)
 - Gestão de documentos e processos administrativos eletrônicos.
 - Criar, tramitar e assinar eletronicamente ofícios, contratos, memorandos e portarias
 - Eliminar a burocracia física, garantindo rastreabilidade, assinaturas digitais com validade legal e fluxo de trabalho entre setores.

Visão Geral do Problema

- Surge da necessidade de uma compra/contratação
- Artefatos:
 - DFD (Documento de Formalização de demanda)
 - ETP (Estudo Técnico Preliminar)
 - TR - Termo de Referência
 - Matriz de Risco
- Retrabalho e redundância ao criar os documentos

Objetivo do Projeto & Solução

Solução



Mudar Fluxo do Processo

Fazer no Compras e importar no
SEI



Objetivo



Reduzir

Retrabalho entre
SEI e ComprasNet



Proposta de Valor

Eficiência

Menos erros e
redução de tempo

Histórias de Usuário

US01 — Importação de Artefatos:

Como integrante da equipe de planejamento, quero importar para o SEI os artefatos elaborados no Compras.gov.br, para evitar retrabalho na criação e registro dos documentos.

- CA:
 - Aceitar PDFs exportados do Compras.gov.br.
 - Permitir DFD, ETP, TR e Matriz de Riscos.
 - Exibir modal com tipo, identificador e nível de acesso.
 - Validar campos obrigatórios antes da importação.

US02 — Gerar documento formal:

Como gestor ou responsável pela validação, quero que a importação gere um documento formal assinável, para garantir validade jurídica.

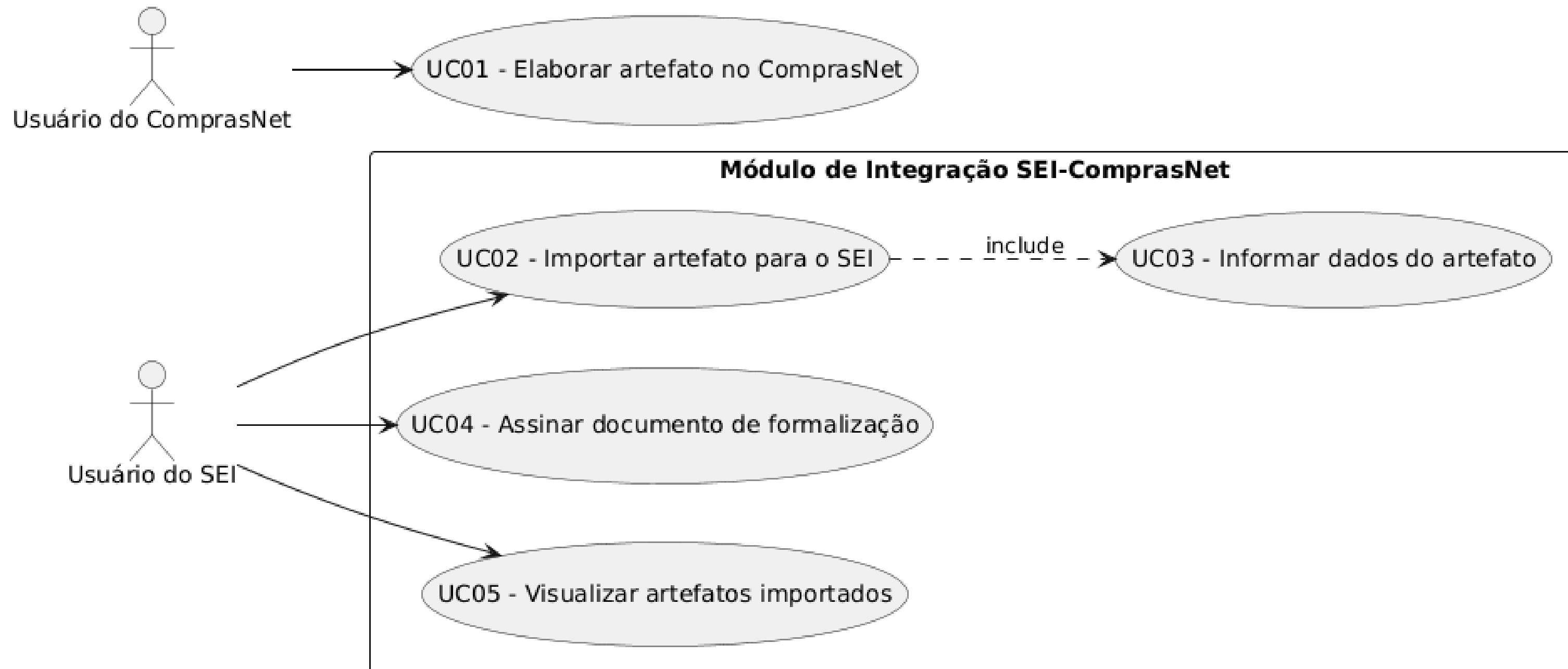
- CA:
 - Gerar documento de formalização automaticamente.
 - Usar template padronizado.
 - Referenciar o arquivo anexado.
 - Permitir assinatura digital no SEI.

US03 — Visualizar artefatos:

Como usuário do processo, quero visualizar os artefatos importados e suas informações no SEI, para compreender o histórico do processo.

- CA:
 - Listar artefatos importados.
 - Permitir abrir o arquivo anexado.
 - Exibir tipo, identificador, nível de acesso e data.
 - Mostrar o documento de formalização associado.

Diagrama Casos de Uso



Requisitos Funcionais Priorizados

Código	Nome	Prioridade	Categoria
RF001	Elaboração de Artefatos no Compras.gov.br	Must Have	Compras.gov.br
RF002	Interface de Importação no SEI	Should Have	Interface
RF003	Modal de Upload e Metadados	Must Have	Interface
RF004	Validação de Integridade (Hash)	Should Have	Upload
RF005	Geração do Comprovante de Importação	Must Have	Comprovante
RF006	Rastreabilidade de Origem	Must Have	Comprovante
RF007	Coleta de Assinaturas Digitais	Must Have	Assinatura
RF008	Bloqueio de Redigitação	Should Have	Comprovante
RF009	Visualização de Artefatos Importados	Must Have	Consulta

Requisitos Não Funcionais Priorizados

RNF001	Validação do arquivo importado	Could Have	Upload
RNF002	Validação backend de campos obrigatórios	Could Have	Interface
RNF003	Algoritmo e revalidação de hash	Must Have	Upload
RNF004	Atomicidade da importação	Should Have	Upload
RNF005	Campos obrigatórios não-nulos no comprovante	Could Have	Comprovante
RNF006	Idempotência da assinatura	Could Have	Assinatura
RNF007	Imutabilidade pós-assinatura	Must Have	Comprovante
RNF008	Trilha de auditoria de assinaturas	Must Have	Assinatura
RNF009	Imutabilidade dos campos espelhados	Should Have	Upload
RNF010	Desempenho de operações de leitura	Won't Have	Desempenho
RNF011	Controle de Acesso na Visualização	Must Have	Segurança
RNF012	Clareza das Informações Exibidas	Should Have	Usabilidade

Origem, Elaboração e Importação (RN01 – RN07)

RN01

ORIGEM

Fonte primária obrigatória no Compras.gov.br

Todos os artefatos (DFD, ETP, TR, Matriz de Riscos) devem ser elaborados no Compras.gov.br antes de qualquer importação para o SEI. É vedado criá-los dentro do SEI.

RN02

ORIGEM

Conformidade com o PCA

A necessidade de compra deve estar prevista no Plano de Contratações Anual. Demandas fora do PCA encerram o processo na fase de verificação.

RN03

ORIGEM

Sequência obrigatória de elaboração

A elaboração segue a ordem: DFD → ETP → Matriz de Riscos → TR. Não é permitido importar um artefato posterior sem que o anterior esteja formalizado no SEI.

RN04

IMPORTAÇÃO

Formato obrigatório PDF/A

O sistema aceita exclusivamente PDF/A-1b com tamanho máximo de 20 MB. Arquivos em outros formatos ou acima do limite são rejeitados com mensagem de erro.

RN05

IMPORTAÇÃO

Unicidade do identificador por processo

Não é permitida a importação de dois artefatos do mesmo tipo com o mesmo identificador no mesmo processo SEI. Tentativas de duplicação são bloqueadas.

RN06

IMPORTAÇÃO

Atomicidade da operação de importação

Upload, persistência de metadados e geração do comprovante formam uma operação atômica. Falha em qualquer etapa aciona rollback total — sem arquivos órfãos.

RN07

IMPORTAÇÃO

Temporalidade da importação

A data de importação no SEI não pode ser anterior à data de criação do artefato no Compras.gov.br. Inconsistências cronológicas são rejeitadas antes da conclusão.

Regras de Negócio

Integridade, Assinatura, Rastreabilidade e Controle (RN08 – RN14)

RN08 INTEGRIDADE

Verificação de integridade via hash SHA-256

Hash SHA-256 calculado no upload e armazenado. A cada leitura/download é recalculado e comparado. Divergência bloqueia o acesso e registra alerta de violação.

RN09 ASSINATURA

Imutabilidade pós-assinatura digital

Após a assinatura do comprovante, nenhum campo pode ser alterado. Correções exigem nova versão (V+1) com nova assinatura, preservando a versão anterior íntegra.

RN10 ASSINATURA

Unicidade da assinatura por documento

Cada comprovante aceita uma assinatura por usuário autorizado. Requisições concorrentes (duplo clique) são bloqueadas no frontend e por constraint única no banco.

RN11 RASTREABILIDADE

Compleitude obrigatória do comprovante

O comprovante deve ser persistido com todos os campos: identificador do artefato, tipo, hash SHA-256, timestamp ISO 8601 (UTC) e referência ao arquivo. Campos nulos são rejeitados.

RN12 RASTREABILIDADE

Imutabilidade da trilha de auditoria

Todo evento de assinatura gera registro imutável: usuário, timestamp UTC, hash do documento e IP de origem. Nenhum perfil — nem administradores — pode editar ou remover.

RN13 CONTROLE

Imutabilidade dos campos espelhados

Campos do comprovante originados do Compras.gov.br (identificador, tipo, data, hash) são somente leitura. Tentativas de alteração via PATCH/PUT retornam HTTP 403.

RN14 CONTROLE

Controle de acesso baseado nas permissões do SEI

Visualização, download e assinatura são permitidos apenas a usuários com acesso ao processo no SEI. Documentos restritos não expõem metadados a usuários sem permissão.

Ferramentas de Gestão e Controle



GitHub

Controle de versão
dos artefatos e
histórico de mudanças



Trello

Gestão de tarefas
e sprints do
projeto



WhatsApp

Comunicação ágil e
registro de decisões
com o cliente



Obrigado!

Dúvidas?



**Centro de
Informática**
UFPE



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PERNAMBUCO